

Квадратні рівняння

1. Основні поняття

Означення

Квадратним рівнянням називають рівняння вигляду $ax^2 + bx + c = 0$, де x – змінна, a, b, c – деякі числа ($a \neq 0$). [Є В ДОВІДНИКУ](#)

2. Розв'язування через Дискримінант

★ Властивість

Алгоритм розв'язання:

1. Знайти дискримінант за формулою: $D = b^2 - 4ac$. [Є В ДОВІДНИКУ](#)

2. Аналіз кількості коренів:

- Якщо $D > 0$ – **два** різних корені: $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$. [Є В ДОВІДНИКУ](#)
- Якщо $D = 0$ – **один** корінь (або два однакові): $x = -\frac{b}{2a}$. [Є В ДОВІДНИКУ](#)
- Якщо $D < 0$ – **коренів немає** ($\emptyset$).

Приклад

Розв'яжіть рівняння: $x^2 - 5x + 6 = 0$.

1. Коефіцієнти: $a = 1, b = -5, c = 6$.

2. Дискримінант: $D = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1$.

3. Корені: $x_1 = \frac{5+1}{2} = 3, \quad x_2 = \frac{5-1}{2} = 2$.

Відповідь: 2; 3.

3. Теорема Вієта (для зведених рівнянь)

Важливо знати

Рівняння називається зведеним, якщо $a = 1$. Тоді воно має вигляд $x^2 + px + q = 0$.

★ Властивість

Якщо x_1 та x_2 — корені рівняння $x^2 + px + q = 0$, то:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -p \\ x_1 \cdot x_2 = q \end{cases}$$

Приклад

Знайдіть суму коренів рівняння: $x^2 - 14x - 15 = 0$.

1. Дане рівняння є зведеним, оскільки коефіцієнт $a = 1$. Коефіцієнт $p = -14$.
2. За теоремою Вієта, сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком: $x_1 + x_2 = -p$.
3. Отже, $x_1 + x_2 = -(-14) = 14$.

Відповідь: 14.

Лайфхак для НМТ

Використовуйте теорему Вієта для швидкої перевірки коренів або розв'язування рівнянь з цілими коренями. На НМТ це економить до 2-3 хвилин на одному завданні!